경력기술서

HEO MIN | gjals0318@gmail.com | github.com/mingming-01

교육 과정과 팀 프로젝트에서 수행한 업무를 프로젝트별로 정리했습니다. 팀 프로젝트는 직접 담당한 기능과 그렇지 않은 범위를 구분해 적었습니다.

한눈에 보기

프로젝트	구분	맡은 일
Maple Growth Tracker	개인 (2026.09 ~ 진행 중)	기획부터 배포까지 전부 담당. 외부 API 데이터의 수집과 저장, 분석, 화면과 서버 구조 설계
SENTRA	ALEPH 캡스톤 3인 팀 (2026)	서버 백엔드: 로그인, 직원 가입, 기간제 권한 처리
Packtory_DE	ITWill 심화 팀 (2025.03 ~ 05)	직원/부서, 원자재/창고/입출고, 품질/근무 기능
MrBean	ITWill 팀	원자재, 완제품, BOM, 입고와 LOT
Stock-Mate	ITWill 팀	카테고리와 재고 기능, 팀원 기능과 맞물리는 데이터 확인

프로젝트 상세

01 Maple Growth Tracker | 공개 API 데이터 수집과 분석 웹서비스

- **구분/기간**: 개인 프로젝트(기획, 개발, 배포), 2026.09.15 ~ 진행 중
- **사용 기술**: Python, Flask, React 19, Vite, Chart.js, NEXON Open API, PostgreSQL(Supabase), SQLite, Gemini API, OpenRouter, Render
- **개요**: 공개 API의 캐릭터 데이터를 가져와 날짜별로 저장하고, 기간별 성장 분석과 캐릭터 비교, 상세 조회, AI 리포트로 보여 주는 웹서비스입니다. 현재 시점의 정보만으로는 알 수 없는 변화를 기록으로 쌓아 보여 주는 것이 목적입니다. 배포해 지인 10명 내외가 사용했고, 받은 피드백과 건의사항 중 서비스 방향에 맞는 것을 일부 반영해 개선하고 있습니다. 기존 Flask 템플릿 화면은 남겨 두고 React 화면으로 개편했습니다.

구성

화면: React 19, Vite, Chart.js 그래프 > **API**: Flask, 요청과 응답 처리 > **서비스/도메인**: 기록 수집, 캐시, 요청 제한, 성장 지표 계산 > **외부 연동/저장소**: NEXON API, Gemini, OpenRouter, PostgreSQL, SQLite

- 성장 지표(경험치 증가량, 일평균, 랭킹 변화)는 별도 계산 코드에서 산출하고, AI는 계산된 값과 기록을 문장으로 설명하도록 역할을 나눴습니다.
- 상세 정보(스탯, 장비, 심볼, 6차/HEXA, 링크, 유니온)는 탭을 선택했을 때만 따로 조회하고 서버에서 짧게 캐시합니다. 일부 조회가 실패해도 기본 정보와 성장 기록은 동작합니다.

담당 업무

- NEXON Open API에서 기본 정보, 종합/월드/직업별 랭킹, 현재 전투력을 조회해 화면에 맞게 가공
- 최근 7일 기록을 기본 수집하고, 30일과 90일 기록은 비어 있는 날짜만 10일 단위로 보충. 이미 저장한 기록은 재사용해 중복 요청 감소
- 경험치 증가량, 일평균, 레벨 진행률, 랭킹 변화를 계산해 타임라인과 추이 그래프로 표시하고 다음 레벨 참고 일정 제공
- 두 캐릭터의 동일 기간 성장 비교, AI 성장 리포트 구현 (Gemini 우선, 조건에 따라 OpenRouter 대체)
- 결과 이미지/PDF 저장, 관심 캐릭터 관리, 관리자 페이지의 이용 로그 확인

문제 해결

- **없는 날과 실패한 요청의 구분** API가 아직 공개하지 않은 날짜와 일시적 오류로 조회하지 못한 날짜를 같게 취급하면 실제로 없던 성장 기록이 생깁니다. 두 경우를 나눠 저장하고, 이미 저장된 정상 기록은 빈 응답으로 덮어쓰지 않으며, 근거가 없는 구간은 값을 채우지 않았습니다.
- **근거 없는 예측 방지** 다음 레벨 예상은 최근 7일에 계산 가능한 변화가 충분하고 평균 성장량이 양수일 때만 구체적인 날짜를 보여 줍니다. 그렇지 않으면 예측하지 않습니다.
- **배포 환경의 데이터 저장** 내 컴퓨터에서 되던 저장 방식이 배포 환경에서는 그대로 유지되지 않았습니다. DB 연결 값이 설정되면 PostgreSQL, 없으면 로컬 SQLite를 쓰도록 나누고, 실제로 저장되는지 직접 확인했습니다.

결과와 느낀 점

정상 데이터, 데이터가 없는 날짜, API 오류 상황을 나눠 테스트하고, 기본 자동 검사(GitHub Actions: Python 테스트, React 빌드, JavaScript 검사)를 연결했습니다. 브라우저 테스트(Playwright)는 별도 명령으로 실행합니다. 만든 서비스를 배포해 다른 사람이 쓰는 데까지 가 보니, 데이터가 맞는지와 배포 환경이 개발 환경과 다른 점을 챙기는 일이 기능을 만드는 일만큼 중요했습니다.

링크

github.com/mingming-01/maple-growth-tracker | maple-growth-tracker.onrender.com

02 SENTRA | 사내망 다계층 접근통제 시스템

- **구분/기간**: ALEPH 1기 캡스톤, 3인 팀 (서버 백엔드 담당), 2026
- **사용 기술**: Python, Flask, PyJWT, SQLite (화면은 React 기반으로 서버와 연결)
- **개요**: 직원의 역할과 소속, 접근하려는 자원에 따라 서버가 허용하거나 거부하는 사내 접근통제 시스템입니다. 직원 명부 기반 가입, 계정 상태 관리, 접근 정책, 감사 로그, 기간제 권한의 요청, 승인, 회수를 다룹니다. 팀 구성은 조장이 Azure 서버, 아키텍처, 프론트엔드, 챗봇을, 한 팀원이 네트워크 가상망 구축과 Packet Tracer 시연, allowList 확정을, 제가 서버 백엔드를 맡았습니다.

담당 업무

- 비밀번호를 암호화해 저장하는 로그인 인증과 토큰 발급, 비활성화된 계정의 접근 차단
- 관리자가 등록한 직원 명부를 기준으로 사원번호와 일회용 초대 코드를 확인하는 가입 절차. 코드 재사용 방지
- 직원과 사용자 데이터 저장 구조 설계, 마이페이지 처리
- 직원의 기간제 권한 요청, 운영자의 승인과 반려, 승인된 권한의 만료와 회수 흐름 구현
- 화면과 서버의 요청과 응답 연결
- 담당 기능의 요구사항 정의서, DB 스키마, 플로우차트를 작성해 팀 구글 드라이브 공유 문서에 정리

문제 해결

- **승인 전후와 회수 후의 접근 결과** 요청을 제출했다고 바로 접근이 열리면 안 되므로, 승인 전에는 기존 정책을 유지하고 승인된 기간에만 예외 권한을 적용했습니다. 기간이 끝나거나 회수되면 원래대로 돌아가는지, 승인 전후와 회수 후에 접근 결과가 실제로 달라지는지 확인했습니다.
- **서버가 판단하는 접근통제** 화면에서 메뉴를 숨겨도 서버에 직접 요청하면 접근할 수 있으므로, 인증과 정책을 서버에서 확인하도록 했습니다. 접근이 거부되면 사유와 권한 요청 방법을 화면에 안내하도록 연결했습니다.

결과와 느낀 점

직원 가입, 초대 코드 재사용 방지, 비활성 계정 차단, 권한 요청, 승인, 회수 같은 주요 시나리오를 직접 실행해 확인했습니다. 권한은 만료와 회수까지 구현해야 관리가 끝난다는 점을 알게 됐습니다. 네트워크 장비 연동과 로그 수집, 알림 수신은 별도 환경에서 확인할 범위여서 제가 구현한 범위로 적지 않았습니다.

링크

github.com/mingming-01/sentra | sentra.koreacentral.cloudapp.azure.com

03 Packtory_DE | 제조/물류 업무를 다루는 생산관리(MES형) 시스템

- **구분/기간**: ITWill 심화 과정 팀 프로젝트, 2025.03 ~ 2025.05
- **사용 기술**: Java 21, Spring Boot, JPA/Hibernate, MyBatis, QueryDSL, MySQL, Thymeleaf
- **개요**: 인사 정보부터 제품, 원자재, 창고, 입출고, 품질 검사, 근무 관리까지 여러 제조 업무를 연결한 시스템입니다. 이미 만들어진 공통 구조를 이해한 뒤 기능을 추가하고 수정하는 방식으로 개발했고, 팀 서버를 두고 실제 서버 환경에서 시연했습니다.

담당 업무

- 직원 등록, 조회, 수정, 삭제 기능과 대표 부서/하위 부서를 코드로 연결하는 부서 관리, 직급 관리
- 화면에는 한글 이름을 보여 주고 데이터베이스에는 코드값을 저장하는 변환 처리
- 기존 Item 중심 구조를 Product 중심으로 정리하며 관련 코드와 화면 수정
- 원자재, 창고, 위치, 입출고 기능과 품질 기준, 검사 이력, 근무 스케줄 기능 작업

문제 해결

- **남이 만든 규칙에 맞춰 개발하기** 공통코드와 기존 코드 형식은 처음 접하는 방식이라 적응하는 데 시간이 걸렸습니다. 기능이 동작해도 팀이 이어서 유지할 수 있는 형식이어야 한다는 점을 이 프로젝트에서 알게 됐습니다.
- **데이터베이스 전환 시도** 프로젝트 후반에 MySQL에서 Oracle로 바꾸는 작업을 했지만 수정할 범위가 예상보다 커서 최종 연결까지는 마무리하지 못했습니다. 접속 정보 외에도 SQL, 드라이버, 설정을 함께 고쳐야 한다는 것을 경험했습니다.

결과와 느낀 점

가장 많은 영역을 직접 다룬 프로젝트입니다. 직원과 부서부터 원자재, 입출고, 품질, 근무까지 한 시스템 안에서 이어서 작업하며, 업무 데이터가 시스템 전체에서 어떻게 흐르는지 보게 됐습니다.

링크

github.com/mingming-01/packtory_

04 MrBean | 제조/생산관리 웹 프로젝트

- **구분**: ITWill 팀 프로젝트

- **사용 기술**: Java 11, Spring MVC, MyBatis, MySQL, JSP
- **개요**: 원자재, 완제품, BOM(제품 구성), 입고와 LOT 번호를 관리하는 웹 프로젝트입니다. 화면에 입력한 값이 서버를 거쳐 데이터베이스에 저장되고 다시 조회되는 구조를 처음부터 끝까지 만들어 봤습니다.

담당 업무

- 원자재와 완제품의 등록, 조회, 수정, 삭제. 완제품 등록 때 BOM을 선택해 연결
- BOM 관리: 이름 중복 확인, ID 자동 생성, 원자재 연결, 비율 0~100 범위 검증
- 원자재 입고 관리와 날짜 기반 LOT 번호 생성, 입고일 기준 유통기한 계산

문제 해결

- **원인을 끝까지 따라가기** 화면에 값이 보이지 않을 때 화면 코드만 고치지 않고 서버 코드, 데이터베이스 처리, SQL을 차례로 따라가며 원인을 찾았습니다.

링크

github.com/shoqying/MrBean

05 Stock-Mate | QR/바코드 기반 재고 관리 시스템

- **구분**: ITWill 팀 프로젝트
- **사용 기술**: Java 11, Spring MVC, MyBatis, MySQL, JSP, jQuery
- **개요**: 상품과 재고, 창고의 입출고 과정을 관리하고 QR/바코드로 상품을 식별하는 웹서비스입니다. 기능을 엄격히 나누지 않고 필요한 곳을 서로 오가며 개발했고, 저는 카테고리와 재고 기능을 가장 많이 맡았습니다.

담당 업무

- 카테고리 등록, 조회, 수정, 삭제와 관련 SQL 작성, 화면 연결, 오류 수정
- 재고 목록 기능 수정, 사용자 정보 수정 오류와 공통 예외 처리 일부 수정

문제 해결

- **다른 팀원의 기능과 맞물리는 데이터** 카테고리는 상품이 쓰고, 재고는 상품과 창고에 연결되며 주문과 입출고도 같은 데이터를 참조합니다. 제 기능을 고칠 때 다른 팀원이 그 데이터를 어떻게 쓰는지 함께 확인해야 했고, Git 브랜치와 병합으로 작업을 합쳤습니다.

링크

github.com/in27sung/stock-mate

ALEPH 과제와 기타 경험

과제/활동	내용	비고
ALEPH 보안 방어전	가상 자료실 서비스를 단계별로 방어하는 과제. 제공된 시작 틀 위에 Supabase 로그인과 토큰 검증, 본인 메모만 읽고 고치게 하는 소유자 검사, 등록 기기 판정, 평소와 다른 접속의 추가 확인, 10분 내 과다 조회 탐지와 회수 제안, WebAuthn 기기 승인 검증, 백업에서 메모 한 건을 복원하는 API 구현	Vercel 배포. 판정과 탐지는 로컬 가상 요청으로 확인했고 실제 운영 환경의 권한 회수는 하지 않음; github.com/mingming-01/choi-bujang-secret-vault

과제/활동	내용	비고
내 보안 Agent	방어전 서비스의 결과를 직원이 확인하는 개인 앱. 로그인 세션, 업무 앱 접속 판정 결과, 접속 기록과 경보 목록 화면 구현	제 PC에서 실행하는 앱, 배포하지 않음; github.com/mingming-01/mingming-on-client
XDR 웹 주입 탐지	경보 기록의 요청 내용을 보고 명확한 공격은 차단, 애매한 시도는 경고, 정상 요청은 기록으로 나누는 판정 규칙 작성	방어전 저장소의 xdr 폴더
My Profile	패스키(WebAuthn)로 등록하고 로그인하는 개인 프로필 사이트. 등록과 로그인 검증, 계정별 데이터 분리 테스트	Render, Supabase PostgreSQL; 학습용 프로토타입이며 실서비스 수준의 보안 검증을 거친 제품은 아님
T10 타이핑 연구	화면 효과 ON/OFF 조건에서 타이핑 성능이 달라지는지 직접 실험. JavaScript 실험 페이지로 각 15회, 총 30회를 측정해 CSV로 저장하고 Python으로 분석. 전체 평균은 효과를 켠 쪽이 낮았지만 같은 문장끼리 비교하면 결과가 일관되지 않아, 관찰한 범위에서만 해석	2026.10
PDS Diary	계획, 실행, 회고를 나눠 기록하는 개인 서비스. 계획 변경 이력, 예상 시간과 실제 시간 비교, 데이터 내보내기 구현. 자동 테스트 15개로 동작 확인	Python, Flask, SQLite
BR-A 포트폴리오	소개, 대표 작업, 제출 문서를 한곳에서 보여 주는 개인 사이트	HTML, CSS, JavaScript, GitHub Pages; mingming-01.github.io/br-a